Internet Society
Capítulo Ecuador

CORPECE - ECONOMÍA DIGITAL
www.corpece.org.ec

EJERCICIO PRÁCTICO DNSSEC

Interpretando resultados de análisis DNSSEC

Análisis reproducible de isoc.org.ec con DNSSEC Studio, MEDICIONES ISOC LAC, dig y DNSViz

Alcance

El objetivo es observar cómo cada medición responde y entender lo que significa. El ejercicio consiste en analizar el DNSSEC de un dominio en 3 sistemas distintos, comparar los hallazgos y comprobar manualmente en ubuntu con dig los resultados con el fin de reconstruir paso a paso qué existe realmente en DNS, qué evidencia puede observarse y hasta dónde llega cada nivel de validación.

Dominio analizado: isoc.org.ec

Caso práctico desarrollado el 26 de septiembre de 2026

Internet Society
Capítulo Ecuador

CORPECE - ECONOMÍA DIGITAL
www.corpece.org.ec

1. Objetivo y método del ejercicio

El ejercicio parte de una situación real: una herramienta de análisis DNSSEC informa que el dominio pasa la prueba general, pero al mismo tiempo muestra que no encontró firmas RRSIG. En lugar de interpretar inmediatamente esa ausencia como una falla, se siguen cuatro perspectivas complementarias para entender el resultado.

Perspectiva	Pregunta que responde
DNSSEC Studio	¿Qué componentes detecta rápidamente la herramienta y qué duda genera?
MEDICIONES ISOC LAC	¿La evidencia estructural observable de DNSSEC es consistente dentro del alcance declarado?
dig en Ubuntu	¿Qué registros y firmas devuelve realmente el DNS?
DNSViz	¿La cadena completa puede analizarse y validarse criptográficamente desde la raíz?

Principio de lectura

"No encontrado" no debe traducirse automáticamente como "falló". Hay que distinguir al menos cuatro niveles: existencia del dato, capacidad de observación de la herramienta, consistencia estructural y validación criptográfica.

2. Primera perspectiva: DNSSEC Studio

Se analiza isoc.org.ec en DNSSEC Studio Validator. El resultado general es "Passed", pero la tarjeta de componentes muestra una combinación que merece interpretación.

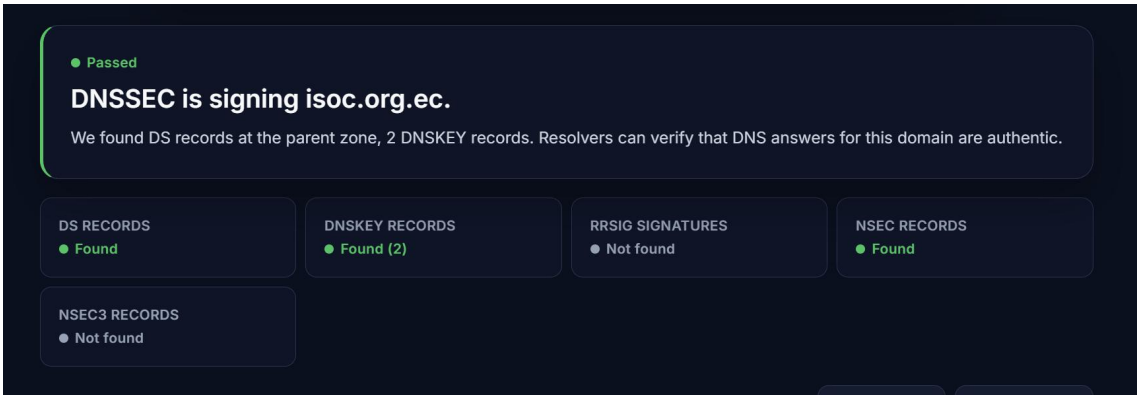


Figura 1. Resultado observado en DNSSEC Studio para isoc.org.ec.

Elemento	Resultado	Lectura inicial
DS records	Found	Existe delegación segura hacia la clave del dominio.
DNSKEY records	Found (2)	La zona publica dos claves DNSSEC.
RRSIG signatures	Not found	Aparente anomalía que requiere verificación.
NSEC records	Found	La zona usa NSEC para negación autenticada.
NSEC3 records	Not found	No es necesariamente una falla si se usa NSEC.
Overall result	Passed	La herramienta considera que la prueba general pasa.

2.1. ¿Qué significa “NSEC3 Not found”?

NSEC y NSEC3 son mecanismos alternativos para demostrar de forma autenticada la inexistencia de nombres o registros. La presencia de NSEC junto con la ausencia de NSEC3 puede ser completamente normal. No se requiere que una zona utilice ambos mecanismos simultáneamente.

2.2. ¿Qué podría significar “RRSIG Not found”?

Las firmas RRSIG son fundamentales en DNSSEC: protegen conjuntos de registros (RRsets). Por ello, un resultado global “Passed” combinado con “RRSIG Not found” plantea una duda legítima. Antes de concluir que el dominio carece de firmas, se consideran varias posibilidades:

- La herramienta podría estar buscando RRSIG como un tipo de registro aislado y no contabilizar firmas que acompañan a otros RRsets.
- La interfaz podría simplificar o presentar de forma parcial el resultado de esa comprobación concreta.
- Podría existir realmente una ausencia de firmas, hipótesis que debe contrastarse directamente con DNS.

> **Pregunta de investigación**
>
> ¿Existen realmente RRSIG para isoc.org.ec y, si existen, qué clave los firma?

3. Abrimos el “capó”: verificación en Ubuntu con dig

Para responder la duda se usa dig en Ubuntu. La opción +dnssec solicita que el resolver incluya la información DNSSEC disponible en la respuesta. El objetivo no es confiar en una tarjeta gráfica, sino observar directamente los registros devueltos.

3.1. Primera prueba: registro A y su firma

```
dig +dnssec isoc.org.ec A
```

La parte decisiva de la respuesta fue:

```
isoc.org.ec.  299  IN  A     104.21.60.76
isoc.org.ec.  299  IN  A     172.67.193.220
isoc.org.ec.  299  IN  RRSIG  A 13 3 300 ... 34505 isoc.org.ec. ...
```

Esto demuestra que el RRset A sí tiene una firma RRSIG. El campo “A” indica qué RRset protege la firma; el algoritmo 13 corresponde a ECDSAP256SHA256; y el key tag 34505 identifica la clave que realizó la firma.

> **Primer hallazgo**
> La afirmación “RRSIG Not found” no puede interpretarse como “el dominio no tiene firmas RRSIG”: acabamos de observar directamente un RRSIG del RRset A.

3.2. Segunda prueba: identificar KSK y ZSK

```
dig +dnssec isoc.org.ec DNSKEY +multiline
```

La respuesta mostró dos claves y la firma del propio RRset DNSKEY:

```
DNSKEY 257 3 13 (...) ; KSK ; key id = 2371
DNSKEY 256 3 13 (...) ; ZSK ; key id = 34505
RRSIG DNSKEY 13 3 3600 (...) 2371 isoc.org.ec. (...)
```

Ahora puede relacionarse la primera prueba con las claves publicadas:

Elemento	Key tag	Función observada
KSK	2371	Firma el RRset DNSKEY.
ZSK	34505	Firma el RRset A observado en la prueba anterior.

```
KSK 2371  ──▶ RRSIG DNSKEY
ZSK 34505 ──▶ RRSIG A
```

3.3. Tercera prueba: comprobar el DS en la zona padre

```
dig +dnssec isoc.org.ec DS
```

La respuesta relevante fue:

```
DS 2371 13 2 CF8B85214871720AF79C83B491EB4A04AB38284DE68513083E703F278341D043
RRSIG DS 13 3 86400 ... 21482 org.ec. ...
```

El key tag 2371 del DS coincide con la KSK 2371 de isoc.org.ec. Además, el RRset DS está firmado desde org.ec. Se obtiene así una relación estructural y criptográfica coherente entre el padre y la clave del dominio.

> **Segundo hallazgo**
> DS 2371 → KSK 2371; KSK 2371 → firma DNSKEY; ZSK 34505 → firma el RRset A. Las piezas observadas forman una cadena coherente.

4. Segunda perspectiva: MEDICIONES ISOC LAC

A continuación se analiza el mismo dominio con mediciones.isoc.org.ec. El valor de esta perspectiva es que comunica expresamente el alcance de su análisis, evitando convertir una limitación de observación en una falla automática.

Campo	Resultado
Resultado	DNSSEC correctamente implementado
Estado técnico	Correcto
Nivel de certeza	Alta

Campo	Resultado
Condición estructural	Sin restricciones estructurales
Requiere acción	No

Interpretación de MEDICIONES

isoc.org.ec está firmado y cuenta con delegación segura desde la zona padre. La evidencia estructural es consistente. La propia herramienta aclara que este análisis no constituye una validación criptográfica completa.

4.1. Zonas y delegaciones observadas

Zona	Estado	Consulta
ec	signed	ok
org.ec	signed	ok
isoc.org.ec	signed	ok

Desde	Hacia	Estado	DS
ec	org.ec	secure	Sí
org.ec	isoc.org.ec	secure	Sí

4.2. La limitación declarada es parte del resultado

MEDICIONES indica expresamente que verifica evidencia estructural observable en DNS, no una validación criptográfica completa, y que la cadena se verifica desde el TLD sin incluir la zona raíz. También recomienda complementar con una herramienta validadora como DNSViz para confirmar la firma activa.

Esto es importante metodológicamente: el sistema no está diciendo "no pude validar criptográficamente, por tanto falla". Está separando el estado observado de aquello que queda fuera de su alcance. Ese cambio de enfoque evita falsos negativos derivados de interpretar una ausencia de evidencia como evidencia de falla.

Lectura correcta

MEDICIONES no compite con dig ni con DNSViz. Responde otra pregunta: "¿La evidencia estructural observable de DNSSEC es consistente dentro del alcance que declaro?"

5. Tercera perspectiva: DNSViz

DNSViz permite observar el análisis criptográfico de la cadena con mayor profundidad. Para el mismo dominio, los resultados proporcionados muestran RRsets seguros, claves y DS seguros, y delegaciones seguras desde la raíz hasta isoc.org.ec.

5.1. RRsets marcados como Secure

RRset	Estado
isoc.org.ec/A	Secure
isoc.org.ec/AAAA	Secure
isoc.org.ec/CDNSKEY	Secure
isoc.org.ec/CDS	Secure
isoc.org.ec/MX	Secure
isoc.org.ec/NS	Secure
isoc.org.ec/SOA	Secure
isoc.org.ec/TXT	Secure

5.2. DNSKEY, DS y cadena superior

Entre los elementos marcados como Secure aparecen exactamente las claves que se observaron manualmente:

Elemento	Algoritmo	Key tag	Estado
isoc.org.ec/DNSKEY	13	2371	Secure
isoc.org.ec/DNSKEY	13	34505	Secure
isoc.org.ec/DS	13	2371	Secure
org.ec/DS	13	37845	Secure

Elemento	Algoritmo	Key tag	Estado
ec/DS	13	35138	Secure

DNSViz también muestra claves DNSKEY de la raíz, entre ellas la clave con key tag 38696. Este dato no es necesario para resolver la duda inicial sobre RRSIG, pero evidencia que el análisis se extiende hasta la raíz y permite observar la cadena completa.

5.3. Delegaciones seguras

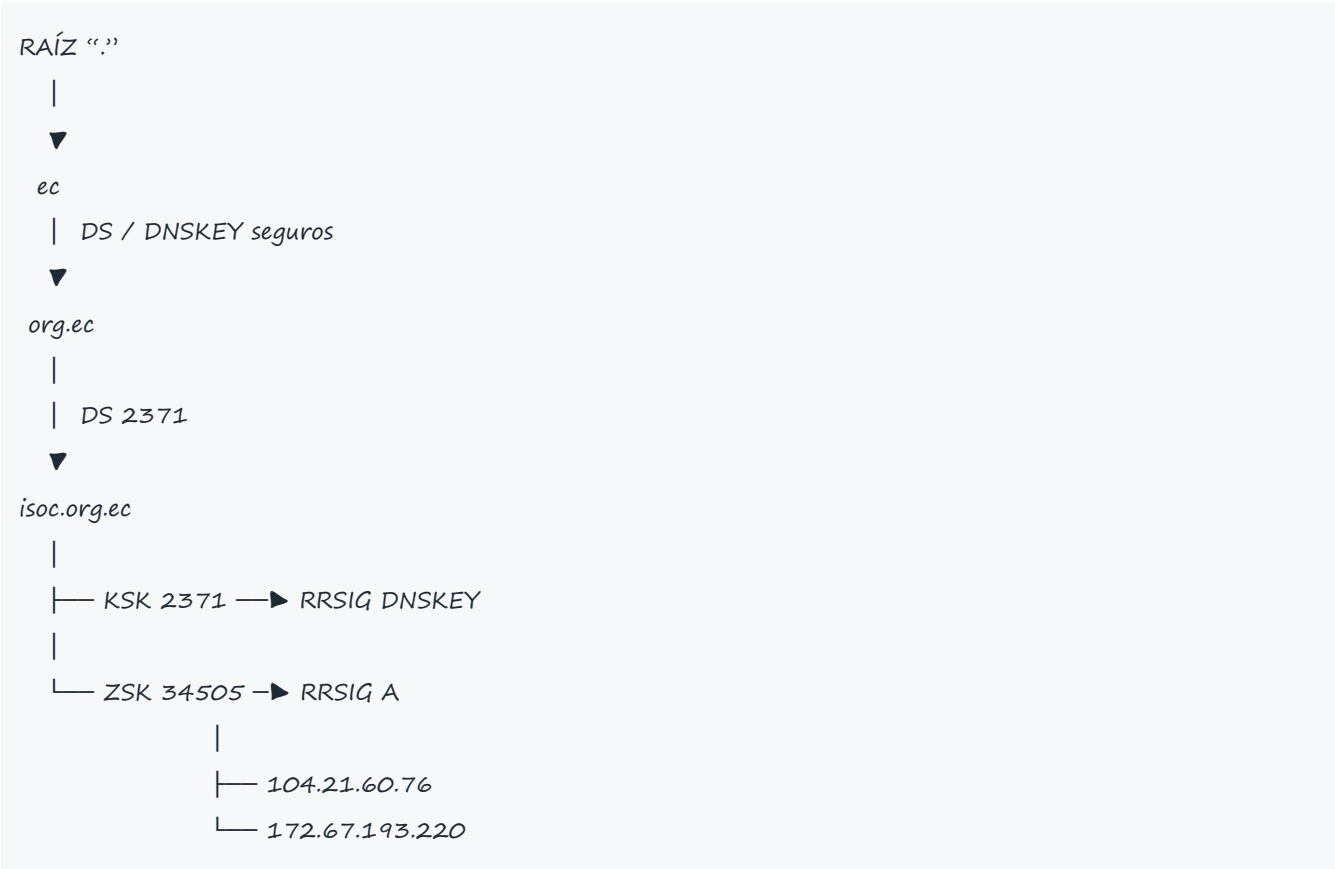
Delegación	Estado
. → ec	Secure
ec → org.ec	Secure
org.ec → isoc.org.ec	Secure

Qué aporta DNSViz

La perspectiva de DNSViz confirma que las relaciones que fuimos descubriendo con dig forman parte de una cadena que puede analizarse criptográficamente desde la raíz hasta el dominio.

6. Reconstrucción completa del caso

Al unir los hallazgos de las distintas perspectivas se obtiene una lectura mucho más precisa que la que daría un único indicador verde o rojo.



6.1. Las cuatro perspectivas juntas

Herramienta	Qué observamos	Qué aporta
DNSSEC Studio	Passed; DS y 2 DNSKEY encontrados; NSEC encontrado; RRSIG "Not found".	Vista rápida que genera la pregunta de investigación.
MEDICIONES ISOC LAC	Correcto, certeza alta, delegaciones secure; alcance estructural declarado.	Diagnóstico estructural que diferencia evidencia, certeza y limitaciones.
dig	RRSIG A, KSK 2371, ZSK 34505, RRSIG DNSKEY 2371, DS 2371 y RRSIG DS.	Inspección directa de los registros reales y de sus relaciones.
DNSViz	RRsets, DNSKEY/DS y delegaciones marcados Secure desde la raíz.	Análisis y validación criptográfica de la cadena completa.

7. Implicaciones técnicas y pedagógicas

7.1. “Not found” no equivale automáticamente a “Fail”

El hallazgo central del ejercicio es metodológico. Una herramienta puede no encontrar, no mostrar o no verificar un elemento concreto sin que ello pruebe que el elemento no existe o que la configuración esté rota. El significado depende del alcance del test y de cómo se obtuvo el resultado.

Nivel	Pregunta
Existencia	¿El registro o la firma existe realmente en DNS?
Observación	¿La herramienta lo encontró o lo presenta en su interfaz?
Estructura	¿Las relaciones DS, DNSKEY, zonas y delegaciones son coherentes?
Validación criptográfica	¿Las firmas y la cadena hasta el trust anchor pueden validarse criptográficamente?

7.2. Declarar el alcance es parte de un buen diagnóstico

El resultado de MEDICIONES ilustra una práctica importante: separar explícitamente lo que la herramienta puede concluir de aquello que no verifica. Esto permite comunicar “Correcto” dentro del alcance estructural sin afirmar que se realizó una validación criptográfica completa. La limitación deja de ser un error y se convierte en información útil para decidir el siguiente paso.

7.3. Las herramientas no tienen que coincidir en la forma de mostrar el dato

DNSSEC Studio, MEDICIONES, dig y DNSViz no realizan necesariamente el mismo tipo de comprobación ni presentan la información de la misma manera. Por eso, resultados visualmente diferentes pueden describir aspectos compatibles del mismo sistema. La interpretación técnica exige conocer qué pregunta responde cada herramienta.

7.4. Un laboratorio DNSSEC puede ser simple y real

Este ejercicio demuestra que es posible enseñar conceptos que suelen parecer abstractos —DS, DNSKEY, KSK, ZSK, RRSIG y cadena de confianza— utilizando un dominio real, un terminal Ubuntu y herramientas web. No es necesario comenzar montando servidores autoritativos, máquinas virtuales o una infraestructura compleja.

Secuencia didáctica sugerida

1) observar una herramienta gráfica; 2) formular una duda; 3) consultar DNS con dig; 4) relacionar claves, firmas y DS; 5) comparar con un diagnóstico estructural; 6) cerrar con una herramienta de validación criptográfica.

8. Conclusión

El ejercicio comenzó con una frase aparentemente simple: “RRSIG signatures: Not found”. En lugar de convertirla en un diagnóstico automático, se contrastó el resultado con otras fuentes de evidencia. dig mostró que las firmas RRSIG existen; las claves permitieron identificar quién firma cada RRset; el DS del padre coincidió con la KSK; MEDICIONES mostró que la estructura DNSSEC es consistente dentro de un alcance expresamente declarado; y DNSViz mostró la cadena segura desde la raíz hasta el dominio.

La lección no es que una herramienta esté correcta y otra equivocada. La lección es que una medición solo puede interpretarse correctamente cuando sabemos qué observa, qué valida y qué deja fuera de su alcance.

Conclusión operativa

Para isoc.org.ec, la evidencia observada en el ejercicio es coherente con una implementación DNSSEC funcional y una cadena segura. La aparente anomalía “RRSIG Not found” sirvió como punto de partida para comprender, en lugar de asumir, cómo se construye y valida la confianza DNSSEC.

9. Comandos reproducibles

Para repetir el ejercicio básico desde Ubuntu:

```
dig +dnssec isoc.org.ec A

dig +dnssec isoc.org.ec DNSKEY +multiline

dig +dnssec isoc.org.ec DS
```

La lectura debe concentrarse en los campos RRSIG, los key tags de DNSKEY y DS, y la relación entre la firma del RRset y la clave correspondiente.

10. Herramientas empleadas

- **DNSSEC Studio Validator:** https://dnssec.studio/tools/validator/ — Vista rápida de componentes y resultado general.

- **MEDICIONES ISOC LAC:** https://mediciones.isoc.org.ec — Análisis estructural DNSSEC con alcance y limitaciones declaradas.
- **dig:** BIND 9 / Ubuntu — Consulta directa de registros DNS y datos DNSSEC.
- **DNSViz:** https://dnsviz.net/ — Análisis y visualización de la cadena DNSSEC.